Raport: Badanie wrażliwości i odporności algorytmu Trend MF-BB

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

Data: Wrzesień 2026

Temat: Badanie wrażliwości algorytmu dwutorowego (wrażliwość na wagi funkcji celu)

1. Cel zestawienia

Niniejszy raport zawiera zestawienie danych liczbowych i wykresów z badania wrażliwości dwutorowej procedury optymalizacyjnej regulatora Trend MF-BB. Zgodnie z wytycznymi zbadano, jak zmiana wag wskaźników jakości wpływa na wartości parametrów zwracane przez algorytm w obu krokach oraz jak wynik Kroku 1 wpływa na Krok 2.

2. Krok 1 (Stan ustalony): Wpływ relacji błąd napięcia vs. błąd prądu (λ_i)

W stanie ustalonym ($w_u = 0$, filtry $f_{c,i} = f_{c,u} = 321.0\text{ Hz}$) funkcja celu ma postać:

$$J_1(w_i) = IAE_u + \lambda_i \cdot IAE_i$$

gdzie $\mathrm{IAE}_u = \mathrm{mean}(|u_{\mathrm{dc}} - 240\text{ V}|)$ oraz $\mathrm{IAE}_i = \mathrm{mean}(|i_{\mathrm{des}} - i_L|)$ są liczone w oknie stanu ustalonego pod obciążeniem 1.2 kW ($t \in [120;\, 150]\text{ ms}$).

W tabeli 1 zestawiono wartości w_i^* zwrócone przez algorytm przy zmianie wagi λ_i w przedziale od 0.10 do 5.00:

Waga λ_i	Optymalne w_i*	Filtr f_c,i* [Hz]	Błąd napięcia IAE_u [V]	Błąd prądu IAE_i [A]	Tętnienia i_L p-p [A]	Koszt J_1
0.10	0.3262	929.2	0.2401	1.272	6.05	0.3672
0.25	0.3579	632.0	0.2436	1.250	5.81	0.5562
0.50	0.3887	606.8	0.2492	1.249	5.92	0.8737
1.00	0.4046	655.6	0.2490	1.251	5.93	1.5003
2.00	0.5470	223.2	0.2852	1.223	5.84	2.7320
5.00	0.5457	239.7	0.2851	1.225	5.84	6.4078

3. Krok 2 (Stan przejściowy): Wzór funkcji celu i wpływ wagi kary (w_cross)

Dla stanu przejściowego (skok napięcia $240 \to 160\text{ V}$ w $t = 150\text{ ms}$, zamrożone nominalne parametry z Kroku 1) funkcja celu łączy całkę kwadratu błędu z karą za zapad poniżej 160 V:

J_2(w_u) = ISE_trans + w_cross · (ΔU_undershoot)²

gdzie:

• ISE_trans = ∫ [u_dc(t) - 160 V]² dt liczona w oknie 150–165 ms,

• ΔU_undershoot = max(0, 160 V - min(u_dc)) liczona w oknie 150–155 ms.

W tabeli 2 przedstawiono wartości w_u^* zwrócone przez algorytm przy zmianie wagi w_{cross} w przedziale od 0.00 do 5.00:

Waga w_cross	Zwrócone w_u*	Zapad napięcia [V]	Kwadrat błędu ISE	Wartość J_2
0.00	11.0	1.16 V	2.7421	2.7421
0.02	12.0	0.59 V	2.7515	2.7585
0.05	18.5	0.25 V	2.7607	2.7638
0.10	18.5	0.25 V	2.7607	2.7669
0.20	18.5	0.25 V	2.7607	2.7731
0.50	18.5	0.25 V	2.7607	2.7918
1.00	18.5	0.25 V	2.7607	2.8230
5.00	21.0	0.22 V	2.7794	3.0164

4. Wpływ wyników Kroku 1 na Krok 2 (Sprzężenie etapów)

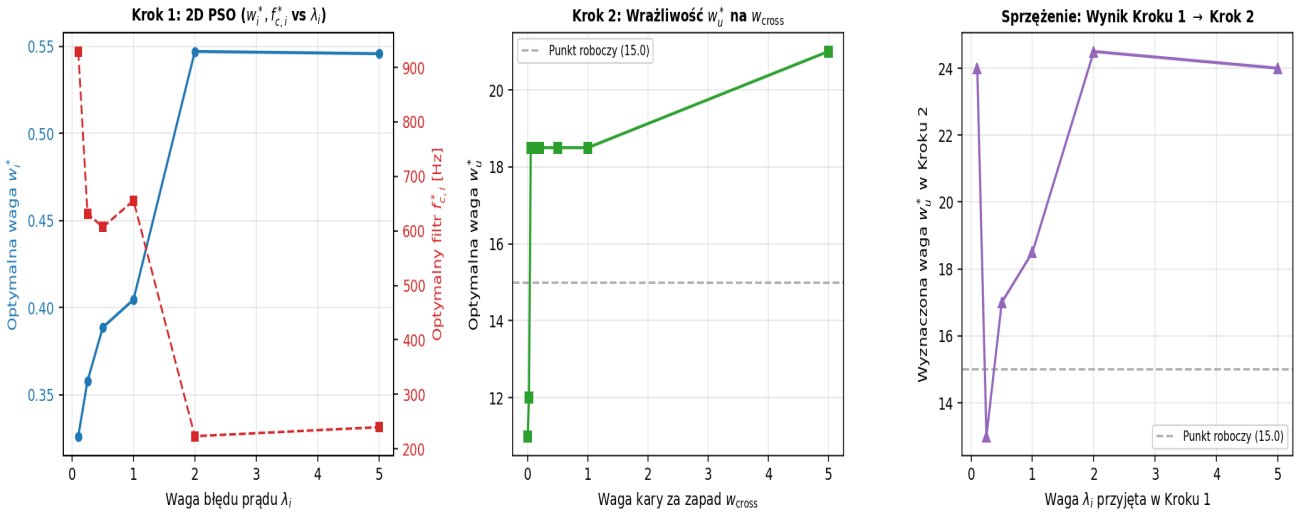
W tabeli 3 zestawiono wyniki Kroku 2 uzyskane dla par $(w_i^*, f_{c,i}^*)$ wyznaczonych w Kroku 1 dla poszczególnych wag λ_i (przy nominalnej wadze $w_{\mathrm{cross}} = 0.10$):

λ_i (Krok 1)	w_i* (Krok 1)	f_c,i* [Hz] (Krok 1)	Wyznaczone w_u*	Zapad napięcia [V]	Koszt J_2
0.10	0.3262	929.2	24.0	0.25 V	2.7062
0.25	0.3579	632.0	13.0	0.24 V	2.8144
0.50	0.3887	606.8	17.0	0.26 V	2.7668
1.00	0.4046	655.6	18.5	0.25 V	2.7669
2.00	0.5470	223.2	24.5	0.53 V	2.8387
5.00	0.5457	239.7	24.0	0.44 V	2.8300

Raport opracowany na podstawie symulacji numerycznych algorytmu dwutorowego.
Z poważaniem,
inż. Rafał Kaczyński *(album 342208)*

Załącznik: Wykresy badania wrażliwości parametrów

Poniższy wykres trójpanelowy przedstawia zależności parametrów optymalnych od wag funkcji celu oraz wzajemne powiązanie kroków:



Wykres A (po lewej): Wartości w_i^* (oś lewa) oraz $f_{c,i}^*$ (oś prawa) wyznaczone przez 2D PSO w Kroku 1 w zależności od wagi błędu prądu λ_i.

Wykres B (w środku): Wartości w_u^* wyznaczone w Kroku 2 w zależności od wagi kary za zapad w_{cross}.

Wykres C (po prawej): Wartości w_u^* wyznaczone w Kroku 2 na podstawie par $(w_i^*, f_{c,i}^*)$ przekazanych z Kroku 1 dla poszczególnych wag λ_i.